ESCUELA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

Tarea #04

Carrera:	Desarrollo de Software	Semestre:	III
Curso:	DATABASE DESIGN AND PROGRAMMING WITH SQL (ORACLE)		
Instructor:	Moisés García		

Caso:

Una clínica veterinaria desea implementar una base de datos para organizar y controlar la atención de las mascotas que llegan a consulta. La clínica brinda servicios de evaluación médica, diagnóstico y tratamiento para animales domésticos, por lo que necesita registrar de manera estructurada la información de sus clientes, sus mascotas, las consultas realizadas, los diagnósticos emitidos y los tratamientos prescritos.

La clínica atiende a distintos clientes, quienes son los responsables de llevar a sus mascotas para su atención. De cada cliente se requiere almacenar un identificador, su nombre, dirección y teléfono. Un cliente puede tener una o varias mascotas registradas en la clínica.

Por otro lado, de cada mascota se necesita registrar información básica como su identificador, nombre, especie, raza y fecha de nacimiento. Cada mascota pertenece a un único cliente, pero un cliente puede tener varias mascotas. Esta información permitirá identificar correctamente al animal atendido y asociarlo con su propietario.

Cada vez que una mascota es llevada a la clínica, se genera una consulta. En la consulta se registra un identificador y la fecha de atención. Además, cada consulta corresponde a una única mascota y es atendida por un único veterinario. Sin embargo, una mascota puede tener muchas consultas a lo largo del tiempo, y un veterinario puede atender múltiples consultas.

La clínica también necesita registrar a los veterinarios que realizan la atención médica. De cada veterinario se almacenará un identificador y su nombre. Cada veterinario podrá participar en muchas consultas, según la cantidad de atenciones que realice.

Como resultado de una consulta, el veterinario emite un diagnóstico relacionado con la condición de salud de la mascota. De cada diagnóstico se debe registrar un identificador y una descripción. Cada diagnóstico está asociado a una consulta específica. A partir de un diagnóstico, se puede establecer el tratamiento correspondiente.

Finalmente, la base de datos debe considerar los tratamientos prescritos para cada diagnóstico. De cada tratamiento se registrará un identificador, el medicamento indicado, la dosis, la duración y una observación opcional. Un diagnóstico puede dar lugar a uno o varios tratamientos, dependiendo de la complejidad del caso clínico.

Actividades:

1. Diseño de la base de datos

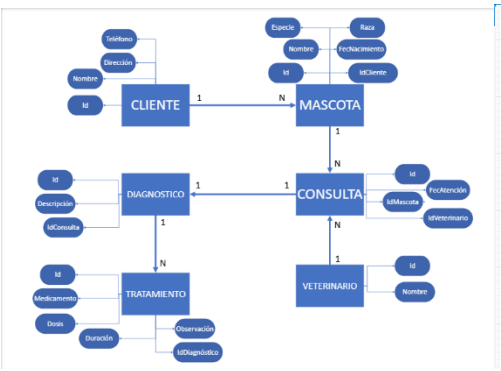
A partir del contexto presentado, diseñar una base de datos relacional que represente adecuadamente la información de la clínica veterinaria. Para ello, identificar las entidades, sus atributos, las claves primarias, las claves foráneas y las relaciones entre clientes, mascotas, consultas, veterinarios, diagnósticos y tratamientos.

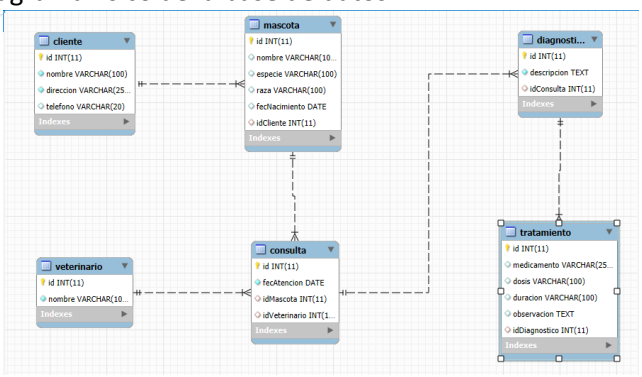
Como evidencia de esta parte, elaborar el diagrama físico de la base de datos.

1. Diseño de la base de datos

A partir del contexto presentado, diseñar una base de datos relacional que represente adecuadamente la información de la clínica veterinaria. Para ello, identificar las entidades, sus atributos, las claves primarias, las claves foráneas y las relaciones entre clientes, mascotas, consultas, veterinarios, diagnósticos y tratamientos.

Como evidencia de esta parte, elaborar el diagrama físico de la base de datos.





2. Implementación en SQL

Implementar la base de datos utilizando lenguaje SQL.

En primer lugar, crear las tablas con sus respectivos atributos. Luego, definir las claves primarias y foráneas necesarias para establecer correctamente las relaciones del modelo.

```sql
create database bdvet;
use bdvet;

-- 2. Implementación en SQL
create table cliente(
id int primary key auto_increment,
nombre varchar(100) not null,
direccion varchar(255) not null,
telefono varchar(20));

create table mascota(
id int primary key auto_increment,
nombre varchar(100),
especie varchar(100),
raza varchar(100),
fecNacimiento date,
idCliente int,
foreign key (idCliente) references cliente (id));

create table veterinario(
id int primary key auto_increment,
nombre varchar(100) not null);

create table consulta(
id int primary key auto_increment,
fecAtencion date not null,
idMascota int,
idVeterinario int,
foreign key (idMascota) references mascota (id),
foreign key (idVeterinario) references veterinario (id));

create table diagnostico(
id int primary key auto_increment,
descripcion text not null,
idConsulta int,
foreign key (idConsulta) references consulta (id));

create table tratamiento(
id int primary key auto_increment,
medicamento varchar(255),
dosis varchar(100),
duracion varchar(100),
observacion text,
idDiagnostico int,
foreign key (idDiagnostico) references diagnostico (id));
```

3. Registro de datos

Insertar información en la base de datos considerando como mínimo:

o 3 clientes o 5 mascotas

Además, cada mascota deberá registrar al menos 2 consultas, y cada consulta deberá incluir el diagnóstico correspondiente y, de ser el caso, el o los tratamientos asociados.

```
-- 3. Registro de datos
insert into cliente (nombre,direccion,telefono) values ('Mario Reyes','Calle Los Helechos 425','987123456');
insert into cliente (nombre,direccion,telefono) values ('Sofía Espinoza','Avenida Ricardo Palma 812','999456123');
insert into cliente (nombre,direccion,telefono) values ('Arturo Silva','Calle Narciso de la Colina 315','912345678');
-- mascota
insert into mascota (nombre,especie,raza,fecNacimiento,idCliente) values ('Dowi','Perro','Border Collie','2020-2-14',1);
insert into mascota (nombre,especie,raza,fecNacimiento,idCliente) values ('Draco','Perro','Chihuahua','2019-2-18',2);
insert into mascota (nombre,especie,raza,fecNacimiento,idCliente) values ('Kira','Gato','Burmés','2024-2-26',2);
insert into mascota (nombre,especie,raza,fecNacimiento,idCliente) values ('Nanami','Gato','Siamés','2017-3-15',3);
insert into mascota (nombre,especie,raza,fecNacimiento,idCliente) values ('Firulais','Perro','Gran Danés','2018-3-17',3);
-- veterinario
insert into veterinario (nombre) values ('Ricardo Montoya');
insert into veterinario (nombre) values ('Vanesa Sideral');
-- consulta
insert into consulta (fecAtencion,idMascota,idVeterinario) values ('2026-1-11',1,2);
insert into consulta (fecAtencion,idMascota,idVeterinario) values ('2026-1-15',1,2);
insert into consulta (fecAtencion,idMascota,idVeterinario) values ('2026-1-13',2,1);
insert into consulta (fecAtencion,idMascota,idVeterinario) values ('2026-1-17',2,1);
insert into consulta (fecAtencion,idMascota,idVeterinario) values ('2026-1-18',3,2);
insert into consulta (fecAtencion,idMascota,idVeterinario) values ('2026-1-22',3,2);
insert into consulta (fecAtencion,idMascota,idVeterinario) values ('2026-1-20',4,1);
insert into consulta (fecAtencion,idMascota,idVeterinario) values ('2026-1-24',4,1);
insert into consulta (fecAtencion,idMascota,idVeterinario) values ('2026-1-19',5,2);
insert into consulta (fecAtencion,idMascota,idVeterinario) values ('2026-1-23',5,2);
```

```
-- diagnostico
insert into diagnostico (descripcion,idConsulta) values ('Osteoartritis incipiente en articulación coxofemoral',1);
insert into diagnostico (descripcion,idConsulta) values ('Enfermedad Periodontal Grado III',2);
insert into diagnostico (descripcion,idConsulta) values ('Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulga (DAPP)',3);
insert into diagnostico (descripcion,idConsulta) values ('Insuficiencia Renal Crónica (Estadio IRIS 2)',4);
insert into diagnostico (descripcion,idConsulta) values ('Cardiomiopatía Dilatada (CMD)',5);
insert into diagnostico (descripcion,idConsulta) values ('Paciente presenta claudicación intermitente en miembro posterior derecho',6);
insert into diagnostico (descripcion,idConsulta) values ('Se observa recesión gingival evidente en caninos superiores',7);
insert into diagnostico (descripcion,idConsulta) values ('La paciente manifiesta prurito intenso y lamido excesivo',8);
insert into diagnostico (descripcion,idConsulta) values ('Los niveles de creatinina y SDMA se encuentran ligeramente elevados',9);
insert into diagnostico (descripcion,idConsulta) values ('El paciente muestra signos de intolerancia al ejercicio y fatiga temprana',10);
-- tratamiento
insert into tratamiento (medicamento,dosis,duracion,observacion,idDiagnostico) values ('Carprofeno','4.4 mg/kg (24h)','7 días','Antiinflamatorio par
insert into tratamiento (medicamento,dosis,duracion,observacion,idDiagnostico) values ('Condroitina + Glucosamina','Según peso (24h)','Permanente','
insert into tratamiento (medicamento,dosis,duracion,observacion,idDiagnostico) values ('Clindamicina','11 mg/kg (12h)','10 días','Antibiótico para l
insert into tratamiento (medicamento,dosis,duracion,observacion,idDiagnostico) values ('Selamectina (Pipeta)','Dosis única','Mensual','Control de la
insert into tratamiento (medicamento,dosis,duracion,observacion,idDiagnostico) values ('Benazepril','0.5 mg/kg (24h)','De por vida','Protege el riñó
insert into tratamiento (medicamento,dosis,duracion,observacion,idDiagnostico) values ('Pimobendan','0.25 mg/kg (12h)','De por vida','Mejora la fuer
insert into tratamiento (medicamento,dosis,duracion,observacion,idDiagnostico) values ('Furosemida','2 mg/kg (12h)','5 días','Diurético para evitar -
insert into tratamiento (medicamento,dosis,duracion,observacion,idDiagnostico) values ('Clorhexidina (Gel)','Aplicación tópica','(12h) - 15 días','A
insert into tratamiento (medicamento,dosis,duracion,observacion,idDiagnostico) values ('Prednisolona','1 mg/kg (24h)','5 días','Para cortar el ciclo
insert into tratamiento (medicamento,dosis,duracion,observacion,idDiagnostico) values ('Ácidos Grasos (Omega 3/6)','1 cápsula (24h)','30 días','Para
insert into tratamiento (medicamento,dosis,duracion,observacion,idDiagnostico) values ('Quelante de fósforo','Mezclado en comida','De por vida','Evi
insert into tratamiento (medicamento,dosis,duracion,observacion,idDiagnostico) values ('Mirtazapina','1.8 mg/gato (48h)','Según necesidad','Estimula
```

4. Generación de reportes y SQL de consulta

Elaborar las consultas SQL necesarias para obtener, los siguientes reportes:

a. Historia clínica de cada mascota

Obtener un reporte que muestre la historia clínica de cada mascota, incluyendo como mínimo: nombre de la mascota, especie, raza, nombre del cliente, fecha de atención, nombre del veterinario, diagnóstico, medicamento, dosis, duración y observación.

```
98 •  select m.nombre as mascota, m.especie, m.raza, cli.nombre as cliente, con.fecAtencion,
99          v.nombre as veterinario, d.descripcion as diagnostico, t.medicamento, t.dosis, t.duracion, t.observacion
100   from
101   tratamiento t inner join diagnostico d
102   on t.idDiagnostico = d.id
103   inner join consulta con
104   on d.idConsulta = con.id
105   inner join veterinario v
106   on con.idVeterinario = v.id
107   inner join mascota m
108   on con.idMascota = m.id
109   inner join cliente cli
110   on m.idCliente = cli.id;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

mascota	especie	raza	cliente	fecAtencion	veterinario	diagnostico	medicamento	dosis	duracion	observacion
Draco	Perro	Chihuahua	Sofía Espinoza	2026-01-13	Ricardo Montoya	Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulga (DAPP)	Selamectina (Pipeta)	Dosis única	Mensual	Control de la causa (pulgas).
Draco	Perro	Chihuahua	Sofía Espinoza	2026-01-17	Ricardo Montoya	Insuficiencia Renal Crónica (Estadio IRIS 2)	Benazepril	0.5 mg/kg (24h)	De por vida	Protege el riñón bajando la presión.
Nanami	Gato	Siamés	Arturo Silva	2026-01-20	Ricardo Montoya	Se observa recesión gingival evidente en canino...	Prednisolona	1 mg/kg (24h)	5 días	Para cortar el ciclo de picor e inflamaci
Nanami	Gato	Siamés	Arturo Silva	2026-01-24	Ricardo Montoya	La paciente manifiesta prurito intenso y lamido ...	Ácidos Grasos (Omega 3/6)	1 cápsula (24h)	30 días	Para restaurar la barrera de la piel.
Dowi	Perro	Border Collie	Mario Reyes	2026-01-11	Vanesa Sideral	Osteoartritis incipiente en articulación coxofemo...	Carprofeno	4.4 mg/kg (24h)	7 días	Antiinflamatorio para el dolor agudo.
Dowi	Perro	Border Collie	Mario Reyes	2026-01-11	Vanesa Sideral	Osteoartritis incipiente en articulación coxofemo...	Condroitina + Glucosamina	Según peso (24h)	Permanente	Suplemento para regeneración articula
Dowi	Perro	Border Collie	Mario Reyes	2026-01-15	Vanesa Sideral	Enfermedad Periodontal Grado III	Clindamicina	11 mg/kg (12h)	10 días	Antibiótico para la infección gingival.
Kira	Gato	Burmés	Sofía Espinoza	2026-01-18	Vanesa Sideral	Cardiomiopatía Dilatada (CMD)	Pimobendan	0.25 mg/kg (12h)	De por vida	Mejora la fuerza de contracción del cor
Kira	Gato	Burmés	Sofía Espinoza	2026-01-18	Vanesa Sideral	Cardiomiopatía Dilatada (CMD)	Furosemida	2 mg/kg (12h)	5 días	Diurético para evitar edema pulmonar.

b. Listado de mascotas por cliente

Mostrar el nombre del cliente y las mascotas que tiene registradas, ordenando el resultado por cliente y, dentro de cada cliente, por nombre de mascota.

```
112     -- b. Listado de mascotas por cliente
113 •   select cli.nombre as cliente, m.nombre as mascota
114     from mascota m inner join cliente cli
115     on m.idCliente = cli.id
116     order by cliente, mascota;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell C

cliente	mascota
Arturo Silva	Firulais
Arturo Silva	Nanami
Mario Reyes	Dowi
Sofía Espinoza	Draco
Sofía Espinoza	Kira

c. Consultas realizadas por cada mascota

Determinar la cantidad total de consultas registradas por cada mascota.

```
119 •   select m.nombre as mascota, count(*) as consultas
120     from consulta inner join mascota m
121     on consulta.idMascota = m.id
122     group by mascota;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Co

mascota	consultas
Dowi	2
Draco	2
Firulais	2
Kira	2
Nanami	2

d. Consultas atendidas por cada veterinario

Determinar la cantidad total de consultas atendidas por cada veterinario.

```
select v.nombre as veterinario, count(consulta.id) as consultas
from consulta inner join veterinario v
on consulta.idVeterinario = v.id
group by veterinario;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

veterinario	consultas
Ricardo Montoya	4
Vanesa Sideral	6

e. Diagnósticos registrados por mascota

Mostrar el detalle de los diagnósticos emitidos para cada mascota, indicando la fecha de atención y el veterinario que realizó la consulta.

```
select d.descripcion as detalle, m.nombre as mascota, con.fecAtencion as fecAtencion, v.nombre as veterinario
from diagnostico d inner join consulta con
on d.idConsulta = con.id
inner join mascota m
on con.idMascota = m.id
inner join veterinario v
on con.idVeterinario = v.id;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

detalle	mascota	fecAtencion	veterinario
Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulga (DAPP)	Draco	2026-01-13	Ricardo Montoya
Insuficiencia Renal Crónica (Estadio IRIS 2)	Draco	2026-01-17	Ricardo Montoya
Se observa recesión gingival evidente en caninos superiores	Nanami	2026-01-20	Ricardo Montoya
La paciente manifiesta prurito intenso y lamido excesivo	Nanami	2026-01-24	Ricardo Montoya
Osteoartritis incipiente en articulación coxofemoral.	Dowi	2026-01-11	Vanesa Sideral
Enfermedad Periodontal Grado III	Dowi	2026-01-15	Vanesa Sideral
Cardiomiopatía Dilatada (CMD)	Kira	2026-01-18	Vanesa Sideral
Paciente presenta claudicación intermitente en miembro posterior derecho	Kira	2026-01-22	Vanesa Sideral
Los niveles de creatinina y SDMA se encuentran ligeramente elevados	Firulais	2026-01-19	Vanesa Sideral
El paciente muestra signos de intolerancia al ejercicio y fatiga temprana	Firulais	2026-01-23	Vanesa Sideral

f. Tratamientos prescritos por diagnóstico

Mostrar los tratamientos asociados a cada diagnóstico, indicando medicamento, dosis, duración y observación.

```
select d.descripcion as descripcion, t.medicamento as medicamento, t.dosis as dosis, t.duracion as duracion, t.observacion as observacion
from tratamiento t inner join diagnostico d
on t.idDiagnostico = d.id;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

descripcion	medicamento	dosis	duracion	observacion
Osteoartritis incipiente en articulación coxofemoral.	Carprofeno	4.4 mg/kg (24h)	7 días	Antiinflamatorio para el dolor agudo.
Osteoartritis incipiente en articulación coxofemoral.	Condroitina + Glucosamina	Según peso (24h)	Permanente	Suplemento para regeneración articular.
Enfermedad Periodontal Grado III	Clindamicina	11 mg/kg (12h)	10 días	Antibiótico para la infección gingival.
Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulga (DAPP)	Selamectina (Pipeta)	Dosis única	Mensual	Control de la causa (pulgas).
Insuficiencia Renal Crónica (Estadio IRIS 2)	Benazepril	0.5 mg/kg (24h)	De por vida	Protege el riñón bajando la presión.
Cardiomiopatía Dilatada (CMD)	Pimobendan	0.25 mg/kg (12h)	De por vida	Mejora la fuerza de contracción del corazón.
Cardiomiopatía Dilatada (CMD)	Furosemida	2 mg/kg (12h)	5 días	Diurético para evitar edema pulmonar.
Paciente presenta claudicación intermitente en miembro posterior derecho	Clorhexidina (Gel)	Aplicación tópica	(12h) / 15 días	Antiséptico local para reducir placa.
Se observa recesión gingival evidente en caninos superiores	Prednisolona	1 mg/kg (24h)	5 días	Para cortar el ciclo de picor e inflamación.
La paciente manifiesta prurito intenso y lamido excesivo	Ácidos Grasos (Omega 3/6)	1 cápsula (24h)	30 días	Para restaurar la barrera de la piel.
Los niveles de creatinina y SDMA se encuentran ligeramente elevados	Quelante de Fósforo	Mezclado en com...	De por vida	Evita que el fósforo dañe más la nefrona.
El paciente muestra signos de intolerancia al ejercicio y fatiga temprana	Mirtazapina	1.8 mg/gato (48h)	Según necesi...	Estimulante del apetito si hay náuseas.

g. Mascotas filtradas por especie

Mostrar las mascotas de una especie determinada, por ejemplo: perros o gatos.

```
select * from mascota
where especie = 'perro';
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

id	nombre	especie	raza	fecNacimiento	idCliente
1	Dowi	Perro	Border Collie	2020-02-14	1
2	Draco	Perro	Chihuahua	2019-02-18	2
5	Firulais	Perro	Gran Danés	2018-03-17	3
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

h. Mascotas filtradas por nombre

Mostrar las mascotas cuyo nombre empiece, termine o contenga una cadena de texto específica.

```
select * from mascota
where nombre like '_iru%';
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

id	nombre	especie	raza	fecNacimiento	idCliente
5	Firulais	Perro	Gran Danés	2018-03-17	3
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

i. Consultas realizadas en un rango de fechas

Mostrar las consultas efectuadas entre dos fechas determinadas, indicando mascota, cliente y veterinario.

```
select cli.nombre as cliente, m.nombre as mascota, v.nombre as veterinario, con.fecAtencion as fechaConsulta
from cliente cli inner join mascota m
on m.idCliente = cli.id
inner join consulta con
on con.idMascota = m.id
inner join veterinario v
on con.idVeterinario = v.id
where (fecAtencion between '2026-1-20' and '2026-1-24');
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

cliente	mascota	veterinario	fechaConsulta
Arturo Silva	Nanami	Ricardo Montoya	2026-01-20
Arturo Silva	Nanami	Ricardo Montoya	2026-01-24
Sofia Espinoza	Kira	Vanesa Sideral	2026-01-22
Arturo Silva	Firulais	Vanesa Sideral	2026-01-23

j. Mascotas que tengan al menos 2 consultas

Mostrar las mascotas que registren dos o más consultas.

```
select m.nombre as mascota, count(*) as consultas
from consulta con inner join mascota m
on con.idMascota = m.id
group by mascota having count(*) >= 2;
```

esult Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Cont

mascota	consultas
Dowi	2
Draco	2
Firulais	2
Kira	2
Nanami	2

k. Cliente con mayor cantidad de mascotas

Mostrar el cliente que tiene registradas más mascotas.

```
select cli.nombre as cliente, count(*) as maxMascotas
from mascota m inner join cliente cli
on m.idCliente = cli.id
group by cliente
having maxMascotas = (select count(*) from mascota
                      group by idCliente
                      order by count(*) desc
                      limit 1);
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

cliente	maxMascotas
Arturo Silva	2
Sofia Espinoza	2

l. Veterinario con mayor cantidad de consultas atendidas

Mostrar el veterinario que ha atendido el mayor número de consultas.

```
select v.nombre as veterinario, count(*) as maxConsultas
from consulta con inner join veterinario v
on con.idVeterinario = v.id
group by veterinario
having maxConsultas = (select count(*) from consulta
                       group by idVeterinario
                       order by count(*) desc
                       limit 1);
```

veterinario	maxConsultas
Vanesa Sideral	6

m. Resumen de atención usando funciones incorporadas

Mostrar un resumen textual de cada consulta usando una función de concatenación, por ejemplo:

Mascota – Cliente – Veterinario – Fecha de atención.

```
select concat(m.nombre,' - ',cli.nombre,' - ',v.nombre,' - ',con.fecAtencion) as 'Resumen textual de cada consulta'
from consulta con inner join mascota m
on con.idMascota = m.id
inner join cliente cli
on m.idCliente = cli.id
inner join veterinario v
on con.idVeterinario = v.id;
```

Resumen textual de cada consulta
Nanami - Arturo Silva - Ricardo Montoya - 2026-01-24
Nanami - Arturo Silva - Ricardo Montoya - 2026-01-20
Kira - Sofia Espinoza - Vanesa Sideral - 2026-01-22
Kira - Sofia Espinoza - Vanesa Sideral - 2026-01-18
Firulais - Arturo Silva - Vanesa Sideral - 2026-01-23
Firulais - Arturo Silva - Vanesa Sideral - 2026-01-19
Draco - Sofia Espinoza - Ricardo Montoya - 2026-01-17
Draco - Sofia Espinoza - Ricardo Montoya - 2026-01-13
Dowi - Mario Reyes - Vanesa Sideral - 2026-01-15
Dowi - Mario Reyes - Vanesa Sideral - 2026-01-11

5. Funciones definidas por el usuario

Crear funciones definidas por el usuario y utilizarlas posteriormente en consultas de reporte:

a. Función para obtener el nombre y especie de una mascota

Crear una función que reciba el identificador de una mascota y retorne una cadena con su nombre y especie.

Luego, utilizar la función en una consulta que muestre el listado de mascotas registradas.

```
delimiter //
create function nomEsp(valorId int)
returns varchar(255)
begin
    declare resultado varchar(255);
    set resultado = (select concat(nombre,' - ',especie) from mascota where id=valorId);
    return resultado;
end //
delimiter ;

select id,nomEsp(id) as mascota,raza,fecNacimiento,idCliente
from mascota;
```

id	mascota	raza	fecNacimiento	idCliente
1	Dowi - Perro	Border Collie	2020-02-14	1
2	Draco - Perro	Chihuahua	2019-02-18	2
3	Kira - Gato	Burmés	2024-02-26	2
4	Nanami - Gato	Siamés	2017-03-15	3
5	Firulais - Perro	Gran Danés	2018-03-17	3

b. Función para obtener el nombre del cliente propietario de una mascota

Crear una función que reciba el identificador de una mascota y retorne el nombre del cliente al que pertenece.

Luego, utilizar la función en una consulta que muestre cada mascota junto con el nombre de su propietario.

```
delimiter //
create function dueño(valorId int)
returns varchar(255)
deterministic
begin
    declare resultado varchar(255);
    set resultado = (select cli.nombre
                     from mascota m inner join cliente cli
                     on m.idCliente = cli.id where m.id=valorId);
    return resultado;
end //
delimiter ;

select nombre as mascota, dueño(id) as dueño
from mascota;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

mascota	dueño
Dowi	Mario Reyes
Draco	Sofia Espinoza
Kira	Sofia Espinoza
Nanami	Arturo Silva
Firulais	Arturo Silva

c. Función para calcular la edad de una mascota

Crear una función que reciba el identificador de una mascota y retorne su edad en años, calculada a partir de la fecha de nacimiento.

Luego, utilizar la función en una consulta que muestre nombre de la mascota, especie y edad.

```
delimiter //
create function edad(valorId int)
returns int
begin
    declare resultado int;
    set resultado = (select timestampdiff(year,fecNacimiento,curdate())
                     from mascota where id=valorId);
    return resultado;
end //
delimiter ;

select nombre, especie, edad(id) as edad
from mascota;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	especie	edad
Dowi	Perro	6
Draco	Perro	7
Kira	Gato	2
Nanami	Gato	9
Firulais	Perro	8

d. Función para contar la cantidad de consultas de una mascota

Crear una función que reciba el identificador de una mascota y retorne la cantidad total de consultas que registra.

Luego, utilizar la función en una consulta que muestre cada mascota con su número total de atenciones.

```
delimiter //
create function consultas(valorId int)
returns int
deterministic
begin
    declare resultado int;
    set resultado = (select count(*) from consulta
                     group by idMascota having idMascota=valorId);
    return resultado;
end //
delimiter ;

select distinct m.nombre as mascota, consultas(idMascota) as consultas
from consulta con inner join mascota m
on con.idMascota = m.id;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

mascota	consultas
Dowi	2
Draco	2
Kira	2
Nanami	2
Firulais	2

e. Función para obtener un resumen del tratamiento

Crear una función que reciba el identificador de un tratamiento y retorne una cadena con el medicamento, la dosis y la duración.

Luego, utilizar la función en una consulta que muestre los tratamientos prescritos en cada diagnóstico.

```
delimiter //
create function tratamiento(valorId int)
returns varchar(255)
begin
    declare resultado varchar(255);
    set resultado = (select concat(medicamento,' - ',dosis,' - ',duracion)
                     from tratamiento where id=valorId);
    return resultado;
end //
delimiter ;

select d.descripcion as diagnostico, tratamiento(t.id) as 'tratamientos prescritos'
from tratamiento t inner join diagnostico d
on t.idDiagnostico = d.id;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

diagnostico	tratamientos prescritos
Osteoartritis incipiente en articulación coxofemoral.	Carprofeno - 4.4 mg/kg (24h) - 7 días
Osteoartritis incipiente en articulación coxofemoral.	Condroitina + Glucosamina - Según peso (24h) - Permanente
Enfermedad Periodontal Grado III	Clindamicina - 11 mg/kg (12h) - 10 días
Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulga (DAPP)	Selamectina (Pipeta) - Dosis única - Mensual
Insuficiencia Renal Crónica (Estadio IRIS 2)	Benazepril - 0.5 mg/kg (24h) - De por vida
Cardiomiopatía Dilatada (CMD)	Pimobendan - 0.25 mg/kg (12h) - De por vida
Cardiomiopatía Dilatada (CMD)	Furosemida - 2 mg/kg (12h) - 5 días
Paciente presenta claudicación intermitente en miembro posterior derecho	Clorhexidina (Gel) - Aplicación tópica - (12h) / 15 días
Se observa recesión gingival evidente en caninos superiores	Prednisolona - 1 mg/kg (24h) - 5 días
La paciente manifiesta prurito intenso y lamido excesivo	Ácidos Grasos (Omega 3/6) - 1 cápsula (24h) - 30 días
Los niveles de creatinina y SDMA se encuentran ligeramente elevados	Quelante de Fósforo - Mezclado en comida - De por vida